数学试卷

注意事项：

1. 答题前，考生务必用黑色碳素笔将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号在答题卡上填写清楚.

2. 每小题选出答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑，如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号. 在试题卷上作答无效.

3. 考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回. 满分150分，考试用时120分钟.

一、单项选择题（本大题共8小题，每小题5分，共40分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的）

1. 已知集合$A=\{-1,0,1,2\}$，$B=\{x\mid x\in A且x-2\in A\}$，则$A\cap B=$

A. $\{0,1\}$　　B. $\{1,2\}$

C. $\{0,2\}$　　D. $\{0,1,2\}$

2. 若复数z满足$z\cdot i=1+2i$，则z的共轭复数的虚部为

A. i　　B. $-i$

C. -1　　D. 1

3. 已知双曲线C：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$的虚轴长是实轴长的2倍，且焦点到渐近线的距离为2，则此双曲线的方程为

A. $\frac{x^2}{4}-y^2=1$　　B. $\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{4}=1$

C. $x^2-\frac{y^2}{4}=1$　　D. $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{2}=1$

4. 已知$\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{6}\right)=\frac{1}{3}$，则$\sin\left(2\alpha-\frac{\pi}{6}\right)=$

A. $\frac{7}{9}$　　B. $\frac{4\sqrt{2}}{9}$

C. $-\frac{7}{9}$　　D. $-\frac{4\sqrt{2}}{9}$

5. 已知各项均为正数的等比数列$\{a_n\}$的前n项和为S_n，且满足a_6，$3a_4$，$-a_5$成等差数列，则$\frac{S_8}{S_4}=$

A. 15　　B. 17

C. 80　　D. 82

6. 把分别写有1，2，3，4，5的五张卡片全部分给甲、乙、丙三个人，每人至少一张，若分得的卡片超过一张，则必须是连号，那么不同的分法种数为

A. 40　　B. 36

C. 30　　D. 12

7. 已知函数$f(x)=\log_2(4^x+1)-x$，则不等式$f(2x)>f(x-1)$的解集为

A. $\left(0,\frac{1}{3}\right)$　　B. $(-\infty,-1)\cup\left(\frac{1}{3},+\infty\right)$

C. $(-1,0)$　　D. $\left(-\infty,-\frac{1}{3}\right)\cup(1,+\infty)$

8. 已知一个圆锥的底面半径为5，表面积为75π．若在该圆锥内放入三个半径均为r的球、其中每个球都与其他两个球相切，三个球都与圆锥的底面和侧面也相切，则$r=$

A. $\frac{3}{2}$　　B. $2\sqrt{3}$

C. $\sqrt{3}$　　D. $2\sqrt{2}$

二、多项选择题（本大题共3小题，每小题6分，共18分．在每小题给出的选项中，有多项是符合题目要求的．全部选对的得6分，部分选对的得部分分、有选错的得0分）

9. 已知$f(x)=(2x-3)^m=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_mx^m$，$f(x)$的展开式中只有第5项的二项式系数最大，则

A. $m=8$

B. $f(x)$的展开式中所有项的二项式系数和为1

C. $f(6)-1$是5的倍数

D. $a_1+2a_2+\cdots+ma_m=-8$

10. 在平面直角坐标系xOy中，已知抛物线C：$y^2=2px(p>0)$的焦点为F，准线为l，过F的直线与C交于A，B两点，连接BO并延长与准线l交于点P，PF与y轴交于点Q，准线l与x轴交于点G，则

A. $\angle AOB$为锐角　　B. $|AP|=|AF|$

C. $PF\perp AQ$　　D. $\frac{|GA|}{|GB|}=\frac{|FA|}{|FB|}$

11. 已知数列$\{a_n\}$满足$a_1=1$，$a_{n+1}=e^{a_n-2}+1$，则

A. 数列$\{a_n\}$为递增数列

B. $\exists n\in\mathbb{N}^*$，$a_n>2$

C. $\forall n\in\mathbb{N}^*$，$a_{n+1}<\frac{1}{2}a_n^2-a_n+2$

D. $\forall n\in\mathbb{N}^*$，$a_n\leqslant 2-\frac{1}{n}$

三、填空题（本大题共3小题，每小题5分，共15分）

12. 已知向量$\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$满足$|\boldsymbol{a}|=1$，$|\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}|=2$，且$(\boldsymbol{b}-2\boldsymbol{a})\perp\boldsymbol{b}$，则$|\boldsymbol{b}|=$_____.

13. 已知O为坐标原点，若椭圆E：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$上存在三点$A$，$B$，$C$，使四边形$OABC$为正方形，则椭圆$E$的离心率为_____.

14. 若函数$f(x)=e^x-\frac{1}{2}ax^2$有两个极值点x_1，x_2且$x_1<x_2$，$x_2\geqslant 2x_1$，则实数a的取值范围为_____.

四、解答题（共 77 分．解答应写出文字说明，证明过程或演算步骤）

15.（本小题满分 13 分）

在①$2\sin\left(A+\frac{\pi}{6}\right)=\frac{a+c}{b}$，②$(a+c-b)(a+c+b)=3ac$，③$\frac{\sin A-\sin B}{a-c}=\frac{\sin C}{a+b}$这三个条件中任选一个补充在下面的问题中，并解决该问题．

问题：在$\triangle ABC$中，角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，且_____．

（1）求 B；

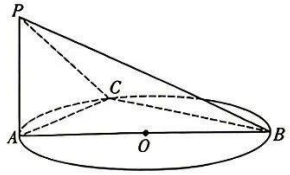
（2）若 $BC=4AB$，求 $\sin A$．

16.（本小题满分 15 分）

如图，AB 为$\odot O$ 的直径，PA 垂直于$\odot O$ 所在的平面，C 是圆周上不同于 A，B 的任意一点，$AB=2AP$，三棱锥 $P-ABC$ 体积的最大值为 9．

（1）当$\angle BAC=\frac{\pi}{3}$时，求二面角 $C-PB-A$ 的正弦值；

（2）当$\triangle PBC$ 的面积最大时，求 AC．



17.（本小题满分 15 分）

已知函数 $f(x)=xe^x-ax(a>0)$．

（1）若函数 $f(x)$ 在 $x=-1$ 处的切线与直线 $y=x$ 垂直，求函数 $f(x)$ 的单调区间；

（2）若 $\forall x>0$，都有 $f(x)\geqslant a(\ln x+1)$ 恒成立，求实数 a 的取值范围．

18.（本小题满分 17 分）

从 1，2，3，…，n 这 n 个正整数中每次等可能地随机抽取一个.

（1）当 $n=5$ 时，若每个数字不可重复抽取，抽取数字直到抽到的数字大于 2 为止，记抽取次数为 X，求 X 的分布列和期望；

（2）若每个数字可以重复抽取，抽到 k 次奇数时停止抽取（k 为正整数），此时共抽取了 Y_k 次，

（i）若 n 为奇数，证明：$E(Y_k)=\dfrac{2nk}{n+1}$；

（ii）若 n 为偶数，求 $P(Y_k\leqslant 2k)$.

19.（本小题满分 17 分）

已知曲线 E：$(1-x)^2=(1-y^2)(1+x)$.

（1）证明：曲线 E 是轴对称图形，并求 x 的取值范围；

（2）记点 $P(1,0)$，直线 l：$y=kx-k(k\neq 0)$.

（i）证明：直线 l 与曲线 E 恒有三个不同的交点；

（ii）设直线 l 与曲线 E 从左至右的交点依次为 A，B，C，若存在直线 l 上的点 Q，使得 $\dfrac{1}{|PA|}+\dfrac{1}{|PB|}=\dfrac{1}{|PC|}+\dfrac{1}{|PQ|}$，求点 Q 的轨迹方程.

数学参考答案

一、单项选择题（本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8
答案	B	D	C	A	D	B	B	C

【解析】

1．集合 $A=\{-1，0，1，2\}$，$B=\{x\mid x\in A \text{ 且 } x-2\in A\}$，所以 $B=\{1，2\}$，所以 $A\cap B=\{1，2\}$，故选 B．

2．由题意，$z=\dfrac{1+2\mathrm{i}}{\mathrm{i}}=2-\mathrm{i}$，故其共轭复数为 $\overline{z}=z+\mathrm{i}$，其虚部为 1，故选 D．

3．由题意，$b=2$ 且 $2b=2\times 2a$，故 $a=1$，故选 C．

4．设 $\alpha+\dfrac{\pi}{6}=\theta$，则 $\cos\theta=\dfrac{1}{3}$，$\therefore \sin\left(2\alpha-\dfrac{\pi}{6}\right)=\sin\left(2\theta-\dfrac{\pi}{2}\right)=-\cos 2\theta=1-2\cos^2\theta=1-2\times\left(\dfrac{1}{3}\right)^2$ $=\dfrac{7}{9}$，故选 A．

5．由题意可得，公比为 $q>0$，$\because a_6$，$3a_4$，$-a_5$ 成等差数列，$\therefore 6a_4=a_6-a_5$，$\therefore 6a_4=a_4(q^2-q)$，$\therefore q^2-q-6=0$，解得 $q=3$ 或 -2（舍），则 $\dfrac{S_8}{S_4}=\dfrac{1-q^8}{1-q^4}=1+q^4=1+3^4=82$，故选 D．

6．先将卡片分为符合条件的 3 份，由题意，3 人分 5 张卡片，且每人至少一张，至多 3 张，若分得的卡片超过一张，则必须是连号，相当于将 1、2、3、4、5 这 5 个数用 2 个板子隔开，在 4 个空位插 2 个板子，共有 $\mathrm{C}_4^2=6$ 种情况，再对应到 3 个人，有 $\mathrm{A}_3^3=6$ 种情况，则共有 $6\times 6=36$ 种情况，故选 B．

7．$f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$，且对 $\forall x\in\mathbf{R}$，$f(-x)=\log_2(4^{-x}+1)+x=\log_2(4^x+1)-2x+x$ $=\log_2(4^x+1)-x=f(x)$，所以 $f(x)$ 是偶函数，$f(x)=\log_2(4^x+1)-x=\log_2\left(\dfrac{4^x+1}{2^x}\right)$ $=\log_2(2^x+2^{-x})$．当 $x\in[0，+\infty)$ 时，$2^x+\dfrac{1}{2^x}$ 单调递增，故 $f(x)$ 单调递增，又由对称性，$f(x)$ 在 $(-\infty，0]$ 上单调递减．因为 $f(2x)>f(x-1)$，所以 $|2x|>|x-1|$，即 $3x^2+2x-1>0$，解得 $x<-1$ 或 $x>\dfrac{1}{3}$，所以解集为 $(-\infty，-1)\cup\left(\dfrac{1}{3}，+\infty\right)$，故选 B．

8．设圆锥的母线长为l，由圆锥的底面半径为5，表面积为75π，可得$\pi\times5^2+\pi\times5\times l=75\pi$，解得$l=10$，则圆锥的轴截面为边长为10的等边三角形．沿圆锥内三个球的球心的截面如图1甲，则$\triangle O_1O_2O_3$为半径为$2r$的等边三角形，根据圆锥的性质易知截面圆的圆心O为$\triangle O_1O_2O_3$的外心，所以$OO_1=\dfrac{2\sqrt{3}}{3}r$．沿$O$，$O_1$所在轴截面如图乙，易知$\angle O_1AB=\dfrac{\pi}{6}$，所以$AB=\sqrt{3}r$．所以$\dfrac{2\sqrt{3}}{3}r+\sqrt{3}r=5$，解得$r=\sqrt{3}$，故选C．

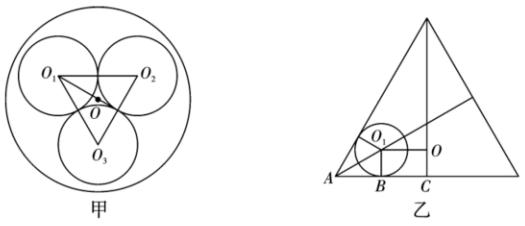


图1

二、多项选择题（本大题共3小题，每小题6分，共18分．在每小题给出的四个选项中，有多个选项是符合题目要求的，全部选对的得6分，部分选对的得部分分，有选错的得0分）

题号	9	10	11
答案	AC	BCD	ACD

【解析】

9．$f(x)$的展开式中只有第5项的二项式系数最大，故$m=8$，A正确；$f(x)$的展开式中所有项的二项式系数和为2^8，B错误；$f(6)=9^8=(10-1)^8=\sum\limits_{r=0}^{7}C_8^r\times10^{8-r}\times(-1)^r+C_8^8\times(-1)^8$$=\sum\limits_{r=0}^{7}C_8^r\times10^{8-r}\times(-1)^r+1$，$f(6)-1=\sum\limits_{r=0}^{7}C_8^r\times10^{8-r}\times(-1)^r$是5的倍数，故C正确；$g'(x)=16(2x-3)^7=a_1+2a_2x+\cdots+8a_8x^7$，故$a_1+2a_2+\cdots+ma_m=a_1+2a_2+\cdots+8a_8=g'(1)$$=-16$，D错误，故选AC．

10．设直线AB：$x=my+\dfrac{p}{2}$，$A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$将直线AB与抛物线联立，得：$y^2-2mpy-p^2=0$，所以$y_1+y_2=2mp$，$y_1y_2=-p^2$，$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=x_1x_2+y_1y_2=(m^2+1)y_1y_2$$+\dfrac{mp}{2}(y_1+y_2)+\dfrac{p^2}{4}=-\dfrac{3p^2}{4}<0$，因此$\angle AOB$为钝角，A错误；易得直线$OB$的方程：$y=\dfrac{y_2}{x_2}x$，则$P\left(-\dfrac{p}{2},-\dfrac{py_2}{2x_2}\right)$．又$-\dfrac{py_2}{2x_2}=-\dfrac{p^2}{y_2}=\dfrac{y_1y_2}{y_2}=y_1$，即$P\left(-\dfrac{p}{2},y_1\right)$，所以$AP\perp l$，

根据抛物线的定义，得$|AP|=|AF|$，B 正确；由 B，$\triangle APF$ 是等腰三角形，且Q为PF的中点，所以$PF\perp AQ$，C 正确；过点B作准线l的垂线，垂足为H，则$\frac{AP}{BH}=\frac{AF}{BF}=\frac{GP}{GH}$．又$\angle BHG=\angle APG=\frac{\pi}{2}$，所以$\triangle APG\backsim\triangle BHG$，所以$\frac{GA}{GB}=\frac{PA}{HB}=\frac{FA}{FB}$，D 正确，故选 BCD.

11．$a_{n+1}-a_n=\mathrm{e}^{a_n-2}+1-a_n$，设$g(x)=\mathrm{e}^{x-2}+1-x$，$x<2$，则$g'(x)=\mathrm{e}^{x-2}-1$．当$x<2$时，$\mathrm{e}^{x-2}<1$，所以$g'(x)<0$，$g(x)$在$(-\infty,2)$上单调递减，则$g(x)>g(2)=\mathrm{e}^{2-2}+1-2=0$，即$a_{n+1}-a_n>0$，所以$\{a_n\}$为递增数列，A 选项正确；因为函数$f(x)=\mathrm{e}^{x-2}+1$为$\mathbf{R}$上的增函数．由$a_1=1$，得$a_2=\mathrm{e}^{1-2}+1=1+\frac{1}{\mathrm{e}}<2$，得$a_3=\mathrm{e}^{a_2-2}+1<\mathrm{e}^{2-2}+1=2$，依次有$a_4<2$，…，$a_n<2$，由此可知$a_n<2$，所以 B 选项错误；C 选项即证$\mathrm{e}^{a_n-2}+1<\frac{1}{2}a_n^2-a_n+2$．设$h(x)=\mathrm{e}^{x-2}+1-\left(\frac{1}{2}x^2-x+2\right)(x<2)$，$h'(x)=\mathrm{e}^{x-2}-x+1$，$h''(x)=\mathrm{e}^{x-2}-1$．当$x<2$时，$h''(x)<0$，所以$h'(x)$　$(-\infty,2)$上单调递减，则$h'(x)>h'(2)=0$，所以$h(x)$在$(-\infty,2)$上单调递增．所以$h(x)<h(2)=0$，即$\mathrm{e}^{a_n-2}+1<\frac{1}{2}a_n^2-a_n+2$，所以 C 选项正确；由选项 C 知$a_{n+1}<\frac{1}{2}a_n^2-a_n+1$，可得$a_{n+1}-2<\frac{1}{2}a_n(a_n-2)$，所以$2-a_{n+1}>\frac{1}{2}a_n(2-a_n)>0$，两边同时取倒数得$\frac{1}{2-a_{n+1}}<\frac{2}{a_n(2-a_n)}=\frac{1}{2-a_n}+\frac{1}{a_n}$，即$\frac{1}{2-a_{n+1}}-\frac{1}{2-a_n}<\frac{1}{a_n}$，因为$1\leqslant a_n<2$，所以$\frac{1}{a_n}\leqslant 1$，即$\frac{1}{2-a_{n+1}}-\frac{1}{2-a_n}<1$．累加可得：$\frac{1}{2-a_n}-\frac{1}{2-a_1}=\left(\frac{1}{2-a_2}-\frac{1}{2-a_1}\right)+\left(\frac{1}{2-a_3}-\frac{1}{2-a_2}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{2-a_n}-\frac{1}{2-a_{n-1}}\right)<n-1$．又$a_1=1$，所以$\frac{1}{2-a_n}\leqslant n$，得$2-a_n\geqslant\frac{1}{n}$，$a_n\leqslant 2-\frac{1}{n}$，选项 D 正确，故选 ACD.

三、填空题（本大题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

题号	12	13	14
答案	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{6}}{3}$	$\left[\frac{2}{\ln 2},+\infty\right)$

【解析】

12．$|\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}|^2=|\boldsymbol{a}|^2+4|\boldsymbol{b}|^2+4\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=1+4|\boldsymbol{b}|^2+4\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=4$，$(\boldsymbol{b}-2\boldsymbol{a})\cdot\boldsymbol{b}=|\boldsymbol{b}|^2-2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=0$，联立可求得$|\boldsymbol{b}|=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

13．根据椭圆定义及对称性可判断 A，C 关于 x 轴对称，不妨设 $A(x_1,\ y_1)$，$C(x_2,\ y_2)$，B 为右顶点，则 $B(a,\ 0)$．因为四边形 $OABC$ 为正方形，故 $x_A=x_C=\dfrac{a}{2}$，则 $y_A=-y_C=\dfrac{a}{2}$ 或 $y_A=-y_C=-\dfrac{a}{2}$，故 $\dfrac{a^2}{4a^2}+\dfrac{a^2}{4b^2}=1$，故 $a^2=3b^2$，故 $a^2=3(a^2-c^2)$，即 $\dfrac{c}{a}=\dfrac{\sqrt{6}}{3}$．

14．由题可得 $f'(x)=\mathrm{e}^x-ax$，因为函数 $f(x)$ 有两个极值点，则方程 $\mathrm{e}^x=ax$ 有两个不同实根，易知 $x\neq 0$，故 $a=\dfrac{\mathrm{e}^x}{x}$ 有两个解．令 $g(x)=\dfrac{\mathrm{e}^x}{x}$，则 $g'(x)=\dfrac{\mathrm{e}^x(x-1)}{x^2}$．①当 $x<0$ 时，$g(x)<0$，且 $g'(x)<0$，$g(x)$ 单调递减；②当 $x>0$ 时，$g(x)>0$，且当 $0<x<1$ 时，$g'(x)<0$，$g(x)$ 单调递减，当 $x>1$ 时，$g'(x)>0$，$g(x)$ 单调递增，$g(x)$ 在 $(0,\ +\infty)$ 上的最小值为 $g(1)=\mathrm{e}$，且当 $x\to+\infty$ 时，$g(x)\to+\infty$，当 $x\to 0^+$ 时，$g(x)\to+\infty$，故当且仅当 $a>\mathrm{e}$ 时，方程有两个实根 $x_1\in(0,\ 1)$，$x_2\in(1,\ +\infty)$，$x_2\geqslant 2x_1\Leftrightarrow g(x_1)=g(x_2)\geqslant g(2x_1)$，即 $\dfrac{\mathrm{e}^{x_1}}{x_1}\geqslant\dfrac{\mathrm{e}^{2x_1}}{2x_1}\Rightarrow 0<x_1\leqslant\ln 2$．又 $g(x)$ 在 $(0,\ 1)$ 上单调递减，所以 $a\geqslant g(\ln 2)=\dfrac{2}{\ln 2}$，综上，$a$ 的取值范围为 $\left[\dfrac{2}{\ln 2},\ +\infty\right)$．故答案为：$\left[\dfrac{2}{\ln 2},\ +\infty\right)$．

四、解答题（共 77 分．解答应写出文字说明，证明过程或演算步骤）

15．（本小题满分 13 分）

解：（1）若选①：由 $2\sin\left(A+\dfrac{\pi}{6}\right)=\dfrac{a+c}{b}$ 及正弦定理得 $2\sin\left(A+\dfrac{\pi}{6}\right)=\dfrac{\sin A+\sin C}{\sin B}$，

即 $\sqrt{3}\sin A\sin B+\cos A\sin B=\sin A+\sin C$．……（2 分）

又 $\sin C=\sin(A+B)=\sin A\cos B+\cos A\sin B$，

所以 $\sqrt{3}\sin A\sin B=\sin A+\sin A\cos B$．

因为 $\sin A>0$，所以 $\sqrt{3}\sin B=1+\cos B$，……（3 分）

即 $\sin\left(B-\dfrac{\pi}{6}\right)=\dfrac{1}{2}$．……（4 分）

因为 $0<B<\pi$，所以 $-\dfrac{\pi}{6}<B-\dfrac{\pi}{6}<\dfrac{5\pi}{6}$，

所以 $B-\dfrac{\pi}{6}=\dfrac{\pi}{6}$，$B=\dfrac{\pi}{3}$．……（6 分）

若选②：在 $\triangle ABC$ 中，由 $(a+c-b)(a+c+b)=3ac$，

得 $a^2+c^2-b^2=ac$，……（2 分）

由余弦定理的推论得 $\cos B=\dfrac{a^2+c^2-b^2}{2ac}=\dfrac{1}{2}$．……（4 分）

因为 $0<B<\pi$，所以 $B=\dfrac{\pi}{3}$．……（6 分）

若选③：由 $\dfrac{\sin A-\sin B}{a-c}=\dfrac{\sin C}{a+b}$ 及正弦定理得 $\dfrac{\sin A-\sin B}{\sin A-\sin C}=\dfrac{\sin C}{\sin A+\sin B}$，

……（2 分）

即 $\sin^2 A-\sin^2 B=\sin A\sin C-\sin^2 C$，

即 $a^2+c^2-b^2=ac$．……（4 分）

由余弦定理的推论得 $\cos B=\dfrac{a^2+c^2-b^2}{2ac}=\dfrac{1}{2}$．

因为 $0<B<\pi$，所以 $B=\dfrac{\pi}{3}$．……（6 分）

（2）由（1）知，$\sin B=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，$C=\dfrac{2\pi}{3}-A$，

由正弦定理得 $\dfrac{BC}{\sin A}=\dfrac{AB}{\sin\left(\dfrac{2\pi}{3}-A\right)}$．……（8 分）

又 $BC=4AB$，所以 $\sin A=4\sin\left(\dfrac{2\pi}{3}-A\right)$，

$\sin A=4\times\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2}\cos A+\dfrac{1}{2}\sin A\right)$，

解得 $\tan A=-2\sqrt{3}$．……（11 分）

又 $\sin^2 A+\cos^2 A=1$，且 $A\in\left(\dfrac{\pi}{2},\dfrac{2\pi}{3}\right)$，

所以 $\sin A=\dfrac{2\sqrt{39}}{13}$．……（13 分）

16.（本小题满分 15 分）

解：（1）设 $\odot O$ 的半径为 r，则 $PA=r$，$AB=2r$，

因为 $PA\perp$ 平面 ABC，故当三棱锥 $P-ABC$ 体积取得最大值时，$\triangle ABC$ 中 AB 边上的高最大，即为半径长，

故有$\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\times 2r\times r\times r=9$，解得$r=3$. ……（2 分）

如图 2 以点 A 为原点，AB，AP 所在直线分别为 x，z 轴，以平面 ABC 上过点 A 的 AB 的垂线为 y 轴，建立空间直角坐标系.

因为$\angle BAC=\frac{\pi}{3}$，易得 $AC=r=3$，

则 $A(0,\ 0,\ 0)$，$B(6,\ 0,\ 0)$，$P(0,\ 0,\ 3)$，$C\left(\frac{3}{2},\ \frac{3\sqrt{3}}{2},\ 0\right)$.

……（3 分）

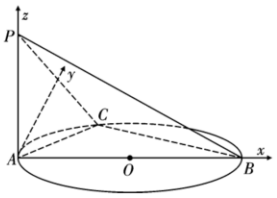


图 2

又$\overrightarrow{BC}=\left(-\frac{9}{2},\ \frac{3\sqrt{3}}{2},\ 0\right)$，$\overrightarrow{BP}=(-6,\ 0,\ 3)$，

设平面 PCB 的法向量为$\vec{m}=(x,\ y,\ z)$，

则$\begin{cases}\overrightarrow{BC}\perp\vec{m}\\ \overrightarrow{BP}\perp\vec{m}\end{cases}$，则$\begin{cases}\overrightarrow{BC}\cdot\vec{m}=-3x+\sqrt{3}y=0\\ \overrightarrow{BP}\cdot\vec{m}=-2x+z=0\end{cases}$，

故可取$\vec{m}=(1,\ \sqrt{3},\ 2)$. ……（5 分）

易得平面 PAB 的一个法向量为$\vec{n}=(0,\ 1,\ 0)$， ……（6 分）

则$\cos|\langle\vec{m},\ \vec{n}\rangle|=\frac{|\vec{m}\cdot\vec{n}|}{|\vec{m}|\cdot|\vec{n}|}=\frac{\sqrt{3}}{1\times 2\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{6}}{4}$. ……（7 分）

设二面角 $C-PB-A$ 的平面角为 θ，

则$\sin\theta=\sqrt{1-\cos^2\langle\vec{m},\ \vec{n}\rangle}=\sqrt{1-\left(\frac{\sqrt{6}}{4}\right)^2}=\frac{\sqrt{10}}{4}$. ……（8 分）

（2）因为 $AP\perp BC$，$AC\perp BC$，$AP\cap AC=A$，可得 $BC\perp$ 平面 PAC，

则有 $BC\perp PC$. ……（10 分）

不妨设$|AC|=t(0<t<6)$，则有$|BC|=\sqrt{36-t^2}$，$|PC|=\sqrt{9+t^2}$，

故$S_{\triangle PBC}=\frac{1}{2}|BC|\cdot|PC|=\frac{1}{2}\sqrt{(36-t^2)\cdot(9+t^2)}\leqslant\frac{1}{2}\cdot\frac{[(36-t^2)+(9+t^2)]}{2}=\frac{45}{4}$，

……（13 分）

故当且仅当$t^2=\frac{27}{2}$时，$\triangle PBC$ 的面积最大，

此时$|AC|=t=\frac{3\sqrt{6}}{2}$. ……（15 分）

17.（本小题满分 15 分）

解：（1）$f(x)$ 的定义域为$(-\infty,+\infty)$，$f'(x)=(x+1)\mathrm{e}^x-a$，

由题意得 $f'(-1)=-a=-1$，解得 $a=1$，$\therefore f'(x)=(x+1)\mathrm{e}^x-1$.

当 $x\leqslant -1$ 时，$f'(x)<0$ 恒成立，即 $f(x)$ 在 $(-\infty,\ -1]$ 上单调递减；

当 $x>-1$ 时，易知 $f'(x)=(x+1)\mathrm{e}^x-1$ 在 $(-1,\ +\infty)$ 上单调递增，

……（3 分）

又 $f'(0)=0$，

所以 $x\in(-1,\ 0)$ 时，$f'(x)<0$，$x\in(0,\ +\infty)$ 时，$f'(x)>0$，

所以函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,\ 0)$ 上单调递减，在 $(0,\ +\infty)$ 上单调递增；

综上：函数 $f(x)$ 的单调递减区间为 $(-\infty,\ 0)$；单调递增区间为 $(0,\ +\infty)$.

……（6 分）

（2）由题意知：$x\mathrm{e}^x-a(x+\ln x+1)\geqslant 0$ 对任意 $x>0$ 恒成立，

可化为 $x\mathrm{e}^x\geqslant a[\ln(x\mathrm{e}^x)+1]$ 对任意 $x>0$ 恒成立. ……（8 分）

令 $x\mathrm{e}^x=t(t>0)$，则有 $t\geqslant a(\ln t+1)$ 对任意 $t>0$ 恒成立，

由 $a>0$，$t>0$，可得 $\dfrac{1}{a}\geqslant\dfrac{\ln t+1}{t}$ 对任意 $t>0$ 恒成立. ……（10 分）

令 $g(t)=\dfrac{\ln t+1}{t}(t>0)$，则 $g'(t)=\dfrac{-\ln t}{t^2}$.

令 $g'(t)=0$，可得 $t=1$，

当 $t\in(0,\ 1)$ 时，$g'(t)>0$，$g(t)$ 单调递增；

当 $t\in(1,\ +\infty)$ 时，$g'(t)<0$，$g(t)$ 单调递减；

所以 $g(t)_{\max}=g(1)=1$， ……（13 分）

即 $\dfrac{1}{a}\geqslant 1$，解得 $0<a\leqslant 1$，

故 a 的取值范围为 $(0,\ 1]$. ……（15 分）

18.（本小题满分 17 分）

（1）解：X 的可能取值有 1，2，3，

$P(X=1)=\dfrac{3}{5}$，$P(X=2)=\dfrac{2}{5}\times\dfrac{3}{4}=\dfrac{3}{10}$，$P(X=3)=\dfrac{2}{5}\times\dfrac{1}{4}\times 1=\dfrac{1}{10}$，

故 X 的分布列为：

X	1	2	3
P	0.6	0.3	0.1

期望：$E(X)=1.5$. ……（5 分）

（2）（i）证明：n 为奇数时，设每次抽取抽到奇数的概率为 p，则 $p=\dfrac{n+1}{2n}$，

每次抽取抽到偶数的概率为 $q=1-p=\dfrac{n-1}{2n}$. ……（6 分）

若第一次抽到奇数，概率为 p，则只需再抽出 $(k-1)$ 个奇数；

若第一次抽到偶数，概率为 q，则仍需再抽出 k 个奇数，

故：$E(Y_k)=p(E(Y_{k-1})+1)+q(E(Y_k)+1)$，得 $pE(Y_k)-pE(Y_{k-1})=1$.

……（8 分）

又 $E(Y_1)=1\times p+q(E(Y_1)+1)$，得 $E(Y_1)=\dfrac{1}{p}$，

由累加法求得 $pE(Y_k)-pE(Y_1)=k-1$，

所以 $E(Y_k)=\dfrac{k}{p}=\dfrac{2nk}{n+1}$，证毕. ……（10 分）

（ii）解：由于 n 为偶数，故每次抽取抽到奇数的概率为 $\dfrac{1}{2}$.

……（11 分）

法一：事件 $\{Y_k\leqslant 2k\}$ 表示抽到 k 个奇数时抽取的总次数不超过 $2k$ 次，即抽取 $2k$ 次时必定抽到了至少 k 个奇数.

设抽取 $2k$ 次时，共抽到了 Z 个奇数，则 $Z\sim B\left(2k,\dfrac{1}{2}\right)$，故 $P(Y_k\leqslant 2k)=P(Z\geqslant k)$.

……（13 分）

$P(Z\geqslant k)=\sum\limits_{i=k}^{2k}\mathrm{C}_{2k}^{i}\times\left(\dfrac{1}{2}\right)^{2k}=\left(\dfrac{1}{2}\right)^{2k}\sum\limits_{i=k}^{2k}\mathrm{C}_{2k}^{i}$，

其中 $\sum\limits_{i=k}^{2k}\mathrm{C}_{2k}^{i}=\sum\limits_{i=0}^{2k}\mathrm{C}_{2k}^{i}-\sum\limits_{i=0}^{k}\mathrm{C}_{2k}^{i}+\mathrm{C}_{2k}^{k}=\sum\limits_{i=0}^{2k}\mathrm{C}_{2k}^{i}-\sum\limits_{i=0}^{k}\mathrm{C}_{2k}^{2k-i}+\mathrm{C}_{2k}^{k}=\sum\limits_{i=0}^{2k}\mathrm{C}_{2k}^{i}-\sum\limits_{i=k}^{2k}\mathrm{C}_{2k}^{i}+\mathrm{C}_{2k}^{k}$，

所以 $\sum\limits_{i=k}^{2k}\mathrm{C}_{2k}^{i}=\dfrac{\sum\limits_{i=0}^{2k}\mathrm{C}_{2k}^{i}+\mathrm{C}_{2k}^{k}}{2}=\dfrac{2^{2k}+\mathrm{C}_{2k}^{k}}{2}$，

故 $P(Y_k\leqslant 2k)=\left(\dfrac{1}{2}\right)^{2k}\dfrac{2^{2k}+\mathrm{C}_{2k}^{k}}{2}=\dfrac{1}{2}+\dfrac{\mathrm{C}_{2k}^{k}}{2^{2k+1}}$. ……（17 分）

法二：由题意，事件 $\{Y_k\leqslant 2k\}$ 表示抽到 k 个奇数时抽取的总次数不超过 $2k$ 次，

故 $P(Y_k\leqslant 2k)=\sum\limits_{i=k}^{2k}\mathrm{C}_{i-1}^{k-1}\times\left(\dfrac{1}{2}\right)^{i}$. ……（13 分）

设 $S_k = P(Y_k \leqslant 2k)$，则 $S_{k+1} = \sum\limits_{i=k+1}^{2k+2} \mathrm{C}_{i-1}^{k} \times \left(\frac{1}{2}\right)^i$，下计算 S_k：

$S_k = \sum\limits_{i=k}^{2k} \mathrm{C}_{i-1}^{k-1} \times \left(\frac{1}{2}\right)^i = \sum\limits_{i=k}^{2k} (\mathrm{C}_{i-2}^{k-1} + \mathrm{C}_{i-2}^{k-2}) \times \left(\frac{1}{2}\right)^i = \sum\limits_{i=k}^{2k} \mathrm{C}_{i-2}^{k-1} \times \left(\frac{1}{2}\right)^i + \sum\limits_{i=k}^{2k} \mathrm{C}_{i-2}^{k-2} \times \left(\frac{1}{2}\right)^i$，

设 $A_k = \sum\limits_{i=k}^{2k} \mathrm{C}_{i-2}^{k-1} \times \left(\frac{1}{2}\right)^i$，$B_k = \sum\limits_{i=k}^{2k} \mathrm{C}_{i-2}^{k-2} \times \left(\frac{1}{2}\right)^i$，

$A_{k+1} = \sum\limits_{i=k+1}^{2k+2} \mathrm{C}_{i-2}^{k} \times \left(\frac{1}{2}\right)^i = \sum\limits_{i=k}^{2k+1} \mathrm{C}_{i-1}^{k} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{i+1} = \frac{1}{2} \sum\limits_{i=k}^{2k+1} \mathrm{C}_{i-1}^{k} \times \left(\frac{1}{2}\right)^i = \frac{1}{2} S_{k+1} - \mathrm{C}_{2k+1}^{k} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{2k+3}$，

$B_{k+1} = \sum\limits_{i=k+1}^{2k+2} \mathrm{C}_{i-2}^{k-1} \times \left(\frac{1}{2}\right)^i = \sum\limits_{i=k}^{2k+1} \mathrm{C}_{i-1}^{k-1} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{i+1} = \frac{1}{2} \sum\limits_{i=k}^{2k+1} \mathrm{C}_{i-1}^{k-1} \times \left(\frac{1}{2}\right)^i = \frac{1}{2} S_k + \mathrm{C}_{2k}^{k-1} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{2k+2}$.

……（15 分）

因此 $S_{k+1} = A_{k+1} + B_{k+1} = \frac{1}{2} S_{k+1} - \mathrm{C}_{2k+1}^{k} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{2k+3} + \frac{1}{2} S_k + \mathrm{C}_{2k}^{k-1} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{2k+2}$，

整理得：$S_{k+1} - S_k = -2\mathrm{C}_{2k+1}^{k} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{2k+3} + 2\mathrm{C}_{2k}^{k-1} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{2k+2} = \mathrm{C}_{2k}^{k-1} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{2k+1} - \mathrm{C}_{2k+1}^{k} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{2k+2}$

$= \mathrm{C}_{2k}^{k-1} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{2k+1} - (\mathrm{C}_{2k}^{k} + \mathrm{C}_{2k}^{k-1}) \times \left(\frac{1}{2}\right)^{2k+2} = \mathrm{C}_{2k}^{k-1} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{2k+2} - \mathrm{C}_{2k}^{k} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{2k+2}$，

即 $S_{k+1} - S_k = \mathrm{C}_{2k}^{k-1} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{2k+2} - \mathrm{C}_{2k}^{k} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{2k+2}$

$= \frac{\mathrm{C}_{2k}^{k-1} - \mathrm{C}_{2k}^{k}}{2^{2k+2}} = \frac{\mathrm{C}_{2k}^{k-1} + \mathrm{C}_{2k}^{k} - 2\mathrm{C}_{2k}^{k}}{2^{2k+2}} = \frac{\mathrm{C}_{2k+1}^{k} - 2\mathrm{C}_{2k}^{k}}{2^{2k+2}} = \frac{\mathrm{C}_{2k+1}^{k}}{2^{2k+2}} - \frac{\mathrm{C}_{2k}^{k}}{2^{2k+1}}$，

故 $S_k = \frac{\mathrm{C}_{2k}^{k}}{2^{2k+1}} + \lambda$（$\lambda$ 为常数），根据 $S_1 = P(Y_1 \leqslant 2) = \frac{3}{4}$，得 $\lambda = \frac{1}{2}$，

故 $P(Y_k \leqslant 2k) = \frac{\mathrm{C}_{2k}^{k}}{2^{2k+1}} + \frac{1}{2}$.　　……（17 分）

19.（本小题满分 17 分）

（1）证明：将点 $(x, -y)$ 代入曲线方程中，得到 $C: (1-x)^2 = (1-y^2)(1+x)$，

与原曲线方程相同，说明点 (x, y) 及其关于 x 轴的对称点 $(x, -y)$ 均在曲线上，

所以曲线 C 关于 x 轴呈轴对称图形；　　……（2 分）

由 $(1-x)^2 = (1-y^2)(1+x)$，得 $y^2 = 1 - \frac{(1-x)^2}{1+x}$，

由 $y^2 \geqslant 0$，得 $\frac{x(3-x)}{1+x} \geqslant 0$，解得 $x \in (-\infty, -1) \cup [0, 3]$.　　……（4 分）

（2）（i）证明：由$\begin{cases}(1-x)^2=(1-y^2)(1+x)\\ y=kx-k\end{cases}$，联立整理得$k^2x^3+(1-k^2)x^2-(k^2+3)x+k^2=0$①，　……（5 分）

令$F(x)=k^2x^3+(1-k^2)x^2-(k^2+3)x+k^2$，则$F'(x)=3k^2x^2+2(1-k^2)x-(k^2+3)$,

其判别式为$\Delta=4(1-k^2)^2+12k^2(k^2+3)=16k^4+28k^2+4>0$，

$F'(0)=-k^2-3<0$，$F'(1)=-1<0$,

所以$F'(x)$有两根m，n且$m<0<1<n$，故$F(x)$在$(-\infty,\ m)$，$(n,\ +\infty)$上递增，在$(m,\ n)$上递减.　……（7 分）

又$F(0)=k^2>0$，$F(1)=-2<0$，$F(-1)=4>0$，所以$F(m)>F(0)>0$，$F(n)<F(1)<0$，

当$x\to+\infty$时，$F(x)\to+\infty$；当$x\to-\infty$时，$F(x)\to-\infty$.

……（9 分）

由零点存在定理可知，$F(x)=0$在$(-\infty,-1)$，$(0,\ 1)$，$(1,\ 3)$上各有一个解，故直线l与曲线E恒有三个不同的交点.　……（10 分）

（ii）解：由（i），不妨设$A(x_1,\ y_1)$，$B(x_2,\ y_2)$，$C(x_3,\ y_3)$，$Q(x_0,\ y_0)$，

则$x_1<-1<0<x_2<1<x_3<3$,

$|PA|=\sqrt{1+k^2}\,|x_1-1|=\sqrt{1+k^2}(1-x_1)$；$|PB|=\sqrt{1+k^2}\,|x_2-1|=\sqrt{1+k^2}(1-x_2)$；

$|PC|=\sqrt{1+k^2}\,|x_3-1|=\sqrt{1+k^2}\,(x_3-1)$；$|PQ|=\sqrt{1+k^2}\,|x_0-1|$，

代入条件得：$\dfrac{1}{1-x_1}+\dfrac{1}{1-x_2}=\dfrac{1}{x_3-1}+\dfrac{1}{|x_0-1|}$.　……（12 分）

令$t_i=1-x_i(i=0,\ 1,\ 2,\ 3)$，则$t_3<0<t_2<1<2<t_1$，

代入①，得$k^2t^3-(2k^2+1)t^2-t+2=0$,

所以$\dfrac{1}{1-x_1}+\dfrac{1}{1-x_2}-\dfrac{1}{x_3-1}=\dfrac{1}{t_1}+\dfrac{1}{t_2}+\dfrac{1}{t_3}=\dfrac{t_1t_2+t_1t_3+t_2t_3}{t_1t_2t_3}=\dfrac{-\dfrac{1}{k^2}}{-\dfrac{2}{k^2}}=\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{|t_0|}$,

……（15 分）

所以$t_0=\pm2$，即$x_0=1-t_0=-1$或3，$y_0=kx_0-k=\pm2k\neq0$，

所以当k变化时，Q的轨迹为$x=-1(y\neq0)$或$x=3(y\neq0)$.

……（17 分）